

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores



CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas

Taller 2

Documentación — Experimentación de Detección de Ecos

Estudiante

Jose Pablo Fernández Rojas

Profesor:

Luis Alberto Chavarría Zamora

16 de Setiembre, 2026

Índice

1. Introducción y Marco Teórico	2
1.1. Transformada Discreta de Fourier (DFT)	2
1.2. Transformada Rápida de Fourier (FFT Radix-2)	2
1.3. Correlación Cruzada y Teorema de Convolución	2
2. Parte 2: Experimentos con FFT	3
2.1. Comparación de Tiempos de Ejecución y Precisión	3
2.2. Representación de Magnitud y Fase	4
3. Parte 3: Experimentos de Detección de Ecos	5
3.1. Resultados y Análisis de la Simulación	5
3.2. Cálculo de Distancia Estimada	6
4. Conclusiones	6

1 Introducción y Marco Teórico

El presente documento detalla el desarrollo del **Taller 2: Experimentación de Detección de Ecos**, correspondiente a las etapas 2 y 3 del proyecto del radar acústico para la materia **CE 1110 Análisis de Señales Mixtas**.

El propósito principal es evaluar de forma computacional el comportamiento de la Transformada Discreta de Fourier (DFT), la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y las técnicas de estimación de tiempo de vuelo (ToF) mediante la correlación cruzada en el dominio del tiempo y de la frecuencia.

1.1 Transformada Discreta de Fourier (DFT)

La Transformada Discreta de Fourier convierte una secuencia finita de N muestras en el dominio del tiempo $x[n]$ en una representación en el dominio de la frecuencia $X[k]$ [1]. Su formulación matemática estándar se define como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

El problema principal con la DFT es que, debido a los dos ciclos anidados requeridos para calcular cada término k a través de las N muestras, la complejidad computacional de la DFT por definición es de $\mathcal{O}(N^2)$, lo que la hace ineficiente para aplicaciones en tiempo real cuando el N es grande.

1.2 Transformada Rápida de Fourier (FFT Radix-2)

El algoritmo Cooley-Tukey Radix-2 divide recursivamente una DFT de tamaño N en dos DFTs de tamaño $N/2$, separando los términos pares e impares [3]:

$$X[k] = E[k] + W_N^k \cdot O[k] \quad (2)$$

donde $E[k]$ corresponde a la DFT de las muestras en índices pares, $O[k]$ a las muestras en índices impares, y $W_N^k = e^{-j\frac{2\pi}{N}k}$ representa el factor de giro (*twiddle factor*). Esta descomposición reduce la complejidad algorítmica a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$, por lo que es más eficiente que la DFT.

1.3 Correlación Cruzada y Teorema de Convolución

Para determinar el tiempo de retraso τ de una señal recibida $y[n]$ con respecto a una señal de referencia $x[n]$, se aplica la correlación cruzada $r_{xy}[m]$:

$$r_{xy}[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot y[n+m] \quad (3)$$

Por el teorema de convolución, la correlación en el dominio del tiempo equivale a una multiplicación compleja en el dominio de la frecuencia utilizando el conjugado de la señal emitida [2]:

$$r_{xy}[m] = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F}\{y[n]\} \cdot \mathcal{F}\{x[n]\}^* \} \quad (4)$$

—

2 Parte 2: Experimentos con FFT

Se implementaron dos funciones en Python: una para la DFT por definición matemática y otra para la FFT Radix-2 recursiva.

2.1 Comparación de Tiempos de Ejecución y Precisión

Se evaluaron las implementaciones explícitas de la DFT y la FFT Radix-2 contra la librería de alto rendimiento NumPy para vectores de tamaño $N = 2^k$ ($k \in [4, 9]$).

Primero, los errores de precisión numérica obtenidos frente a NumPy confirman la exactitud matemática de los algoritmos desarrollados, donde se obtuvo:

- **Error máximo DFT vs. NumPy:** $4,71 \times 10^{-15}$
- **Error máximo FFT vs. NumPy:** $2,45 \times 10^{-16}$

Cuadro 1: Tiempos de ejecución reales obtenidos en la prueba experimental.

N (Muestras)	DFT (ms)	FFT Radix-2 (ms)	NumPy FFT (ms)
16	0.77	0.15	0.2217
32	2.73	0.45	0.0533
64	15.74	0.73	0.0510
128	51.14	1.62	0.0519
256	220.47	3.66	0.0596
512	716.35	8.20	0.0564

Para $N = 512$, la FFT explícita reduce el tiempo de cómputo de 716,35 ms a sólo 8,20 ms, representando una aceleración de 87.36 sobre la DFT por definición.

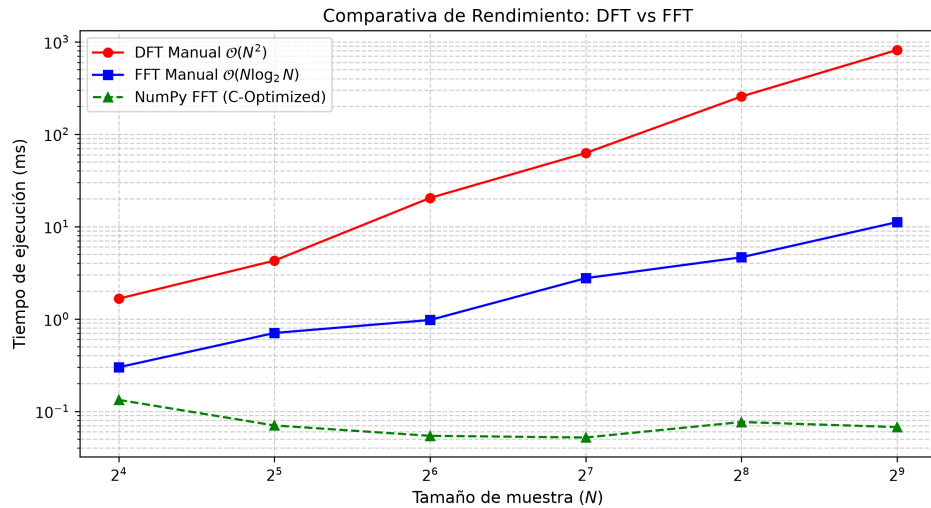


Figura 1: Comparación de tiempo de ejecución entre DFT ($\mathcal{O}(N^2)$) y FFT Radix-2 ($\mathcal{O}(N \log N)$).

2.2 Representación de Magnitud y Fase

Se analizó la señal compleja $x(t) = \sin(2\pi \cdot 50t) + 0,5 \sin(2\pi \cdot 120t)$ muestreada a $f_s = 1000$ Hz, donde obtuvimos como resultado la siguiente gráfica.

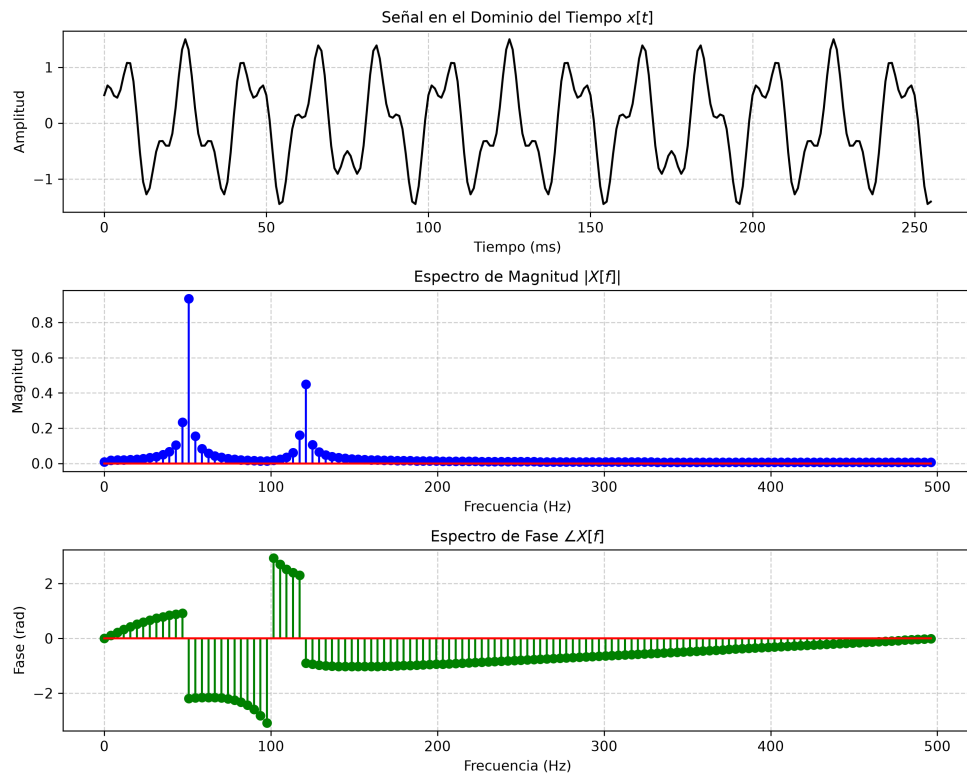


Figura 2: Representación en magnitud y fase de una señal compuesta de 50 Hz y 120 Hz.

En la Figura 2, el espectro de magnitud identifica con precisión los picos de potencia en las frecuencias dominantes, las cuales son de 50 Hz y 120 Hz, mientras que el gráfico

de fase muestra las transiciones armónicas correspondientes.

3 Parte 3: Experimentos de Detección de Ecos

Para simular el radar acústico, se diseñó una señal transmitida tipo *chirp* que varía linealmente de $f_1 = 2000$ Hz a $f_2 = 6000$ Hz durante 10 ms. La señal recibida simula el eco retrasado por un objeto posicionado a $d = 1,50$ m (o sea, esperamos $T = 8,746$ ms) atenuado y contaminado con ruido blanco gaussiano.

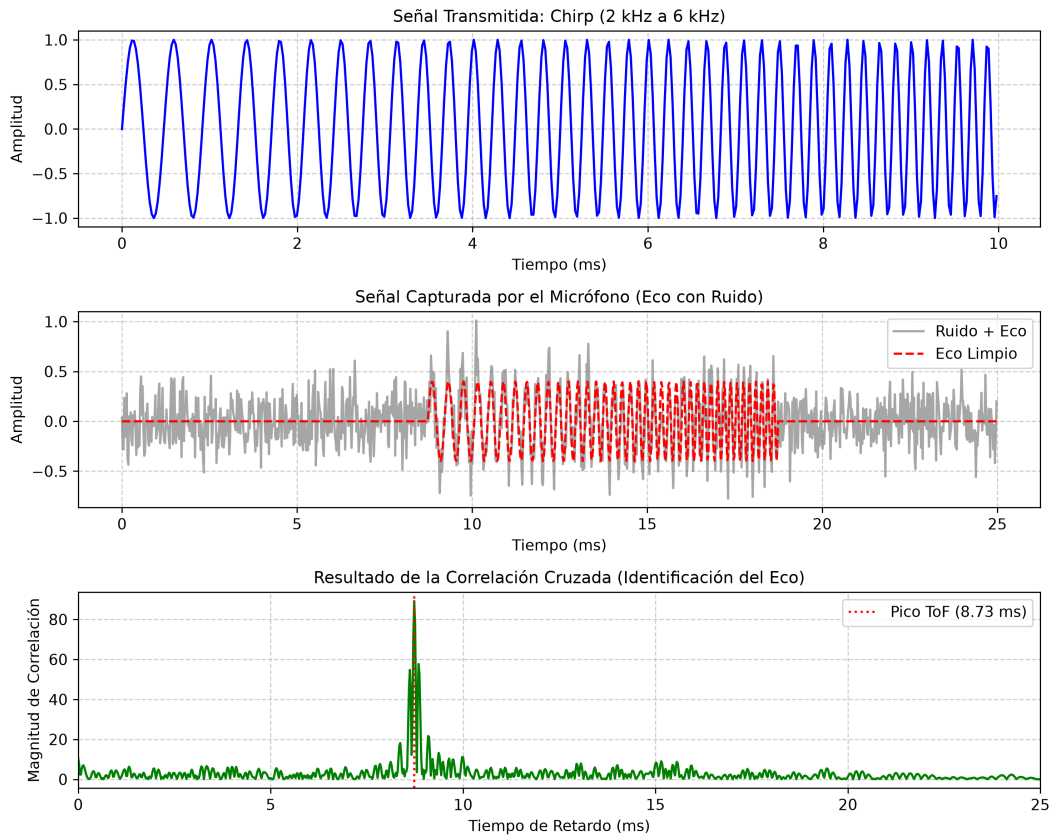


Figura 3: Simulación del Radar Acústico: Chirp emitido, señal capturada por el micrófono y correlación cruzada.

3.1 Resultados y Análisis de la Simulación

Como se muestra en la Figura 3: 1. Señal Emitida: Muestra la aceleración espectral del *chirp* de 2 kHz a 6 kHz en el intervalo 0 – 10 ms. 2. Señal del Micrófono: El eco atenuado queda totalmente sumergido dentro del ruido ambiental. 3. Correlación Cruzada Espectral: A pesar de la relación señal a ruido reducida, la correlación procesada

genera un pico dominante claro exactamente en el tiempo de vuelo estimado, el cuál nos permite realizar los cálculos para la estimación de la distancia.

3.2 Cálculo de Distancia Estimada

A partir de la simulación con un objeto posicionado a $d_{\text{real}} = 1,50$ m ($T_{\text{esperado}} = 8,746$ ms), el algoritmo procesó la correlación espectral obteniendo los siguientes resultados experimentales:

- **Tiempo de Vuelo Estimado (ToF):** 8,730 ms
- **Distancia Calculada (d):** 1,497 m
- **Error Absoluto:** 0,28 cm

Aplicando la fórmula del radar monostático con la velocidad del sonido $v_s = 343$ m/s:

$$d = \frac{v_s \cdot \text{ToF}}{2} = \frac{343 \text{ m/s} \cdot 0,008730 \text{ s}}{2} = 1,4972 \text{ m} \quad (5)$$

El error insignificante de únicamente 0,28 cm demuestra que la correlación cruzada recupera el retardo exacto con alta fidelidad a pesar de la contaminación con ruido.

4 Conclusiones

1. Se demostró experimentalmente la superioridad computacional del algoritmo FFT Radix-2 respecto a la DFT directa por definición, reduciendo el tiempo de ejecución para $N = 512$ de 716,35 ms a 8,20 ms (aceleración de 87,36×). 2. La técnica de correlación cruzada espectral logró filtrar eficientemente el ruido gaussiano blanco, identificando el retardo del eco con un error absoluto de únicamente 0,28 cm respecto a la distancia de 1,50 m simulada. 3. Los resultados obtenidos en este taller validan las bases algorítmicas requeridas para la posterior implementación del radar en la tarjeta Raspberry Pi Pico W.

Referencias

- [1] J. G. Proakis y D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4ta ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.
- [2] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ra ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.
- [3] J. W. Cooley y J. W. Tukey, «An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series», *Math. Comput.*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.